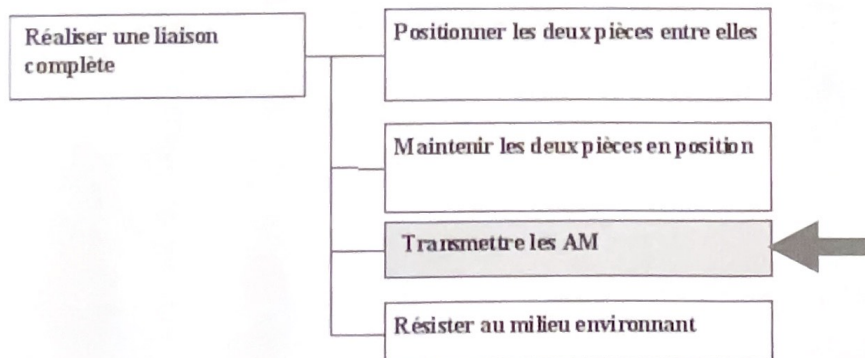


CHAPITRE 2 | DIMENSIONNEMENT D'UNE LIAISON ASSEMBLAGE

Compétences Visées :

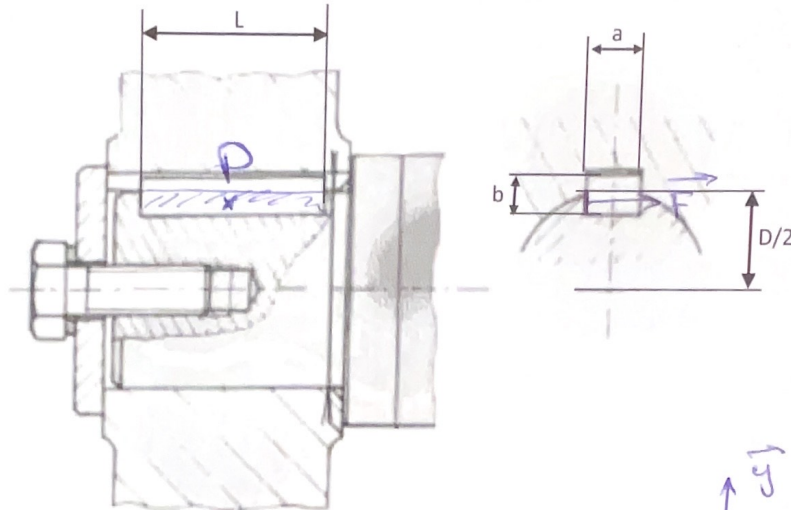
- ☐ Dimensionner une solution technique.

Ce cours n'a pas pour objectif de présenter de manière exhaustive les méthodes de dimensionnement des liaisons complètes, mais plutôt de donner quelques pistes sur plusieurs exemples afin de mettre en évidence les critères à prendre en compte dans le choix d'une solution amenée à transmettre des actions mécaniques.



1 DIMENSIONNEMENT DE SOLUTIONS PAR OBSTACLE

1.1 Dimensionnement d'une clavette



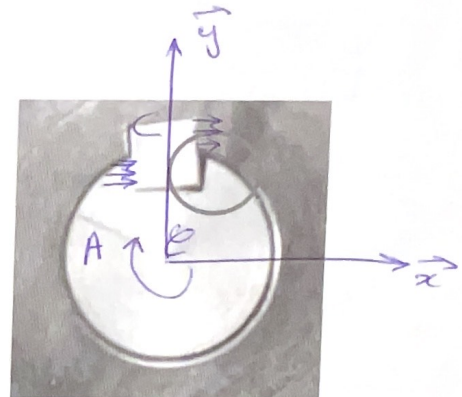
1.1.1 Dimensionnement au matage

Le phénomène de matage conduit à un écrasement permanent de la surface dû à une trop forte pression de contact.

On calcule en général la longueur minimale de clavette permettant de transmettre le couple imposé par le cahier des charges, sans dépasser localement la pression admissible par les matériaux de l'arbre et du moyeu.

Hypothèses :

- ☐ l'intégralité du couple est transmis par la clavette seule et non par l'ajustement arbre/alésage.
- ☐ une répartition uniforme de la pression de contact sur le flanc de clavette (cette hypothèse très minorante par rapport à la réalité du contact est compensée par des pressions admissibles très faibles).



Calcul de la pression de contact :

$$\vec{R}_{A \rightarrow C} = \int_S p \vec{n} dS = p S \vec{x}$$

$$\vec{M}(P, A \rightarrow C) = \int_S \vec{PM} \wedge p \vec{n} dS$$

$$\vec{M}(O, A \rightarrow C) = \vec{M}(P, A \rightarrow C) + \vec{R}_{A \rightarrow C} \wedge \vec{PO} = p \frac{b}{2} L \vec{x} \wedge -\frac{D}{2} \vec{y} = -p \frac{b D L}{4} \vec{z}$$

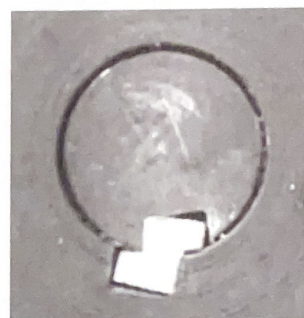
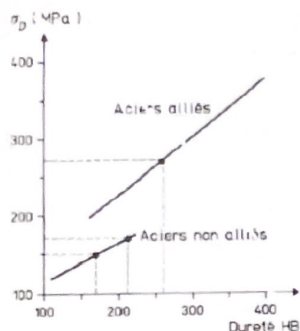
$$C_z = p \frac{b D L}{4} \rightarrow p = \frac{4 C_z}{b D L} < p_{admissible}$$

couple transmis
↓

Conditions de fonctionnement	Pression admissibles (MPa)
Mauvaises conditions : chocs vibrations, tolérances larges	30 à 55
Conditions moyennes	45 à 75
Très bonnes conditions	60 à 120

1.1.2 Dimensionnement au cisaillement

Ce mode de détérioration conduit à la rupture de la clavette par cisaillement.



Limites de fatigue en traction des aciers pour
arbres et clavettes

$$\tau_s = \frac{2C_{\max}}{D \cdot a \cdot L} < \sigma_d$$

1.1.3 Exemple :

Arbre diamètre 30 ; Clavette parallèle, forme B, 8*7*L ; Couple maxi à transmettre : 30 Nm

Quelle longueur de clavette ?

Calcul au matage ($p_{adm} = 50 \text{ Mpa}$)

$$p_{admissible} = \frac{4C}{bDL} \quad \text{N.m}$$

$$L = \frac{4C}{Dbp_{admissible}} = \frac{4 \cdot 30}{30 \times 7 \times 50} \quad \frac{\text{N.m}}{\text{mm} \cdot \text{N/mm}^2}$$

$$= \frac{4}{350} = 0,0114 \text{ m} = 1,14 \text{ cm}$$

$L > 1,1 \text{ cm}$

Calcul au cisaillement ($\sigma_D = 250 \text{ Mpa}$)

$$\tau_s = \frac{2C_{\max}}{D \cdot a \cdot L} \quad \text{cas ou } \tau_s = \sigma_D$$

$$L = \frac{2C_{\max}}{D \cdot a \cdot \sigma_D}$$

$$= \frac{2 \times 30}{30 \times 8 \times 250} = \frac{1}{1000} = 0,001 \text{ m} = 1 \text{ mm}$$

$L > 1 \text{ mm}$

Conclusions :

- ✓ le calcul au matage est très souvent limitant par rapport au calcul en cisaillement. Un calcul de dimensionnement de clavette se limite donc au calcul au matage
- ✓ en utilisation classique (couples assez peu élevés), ce calcul conduit à des longueurs de clavettes relativement faibles

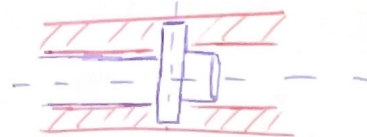
1.1.4 Autres éléments à prendre en compte

En plus des calculs précédents, un dimensionnement de l'arbre en torsion serait nécessaire (phénomène de concentration de contraintes dans la rainure de clavette).

1.2 Dimensionnement d'une solution par goupille

Les mêmes éléments seront à prendre en compte.

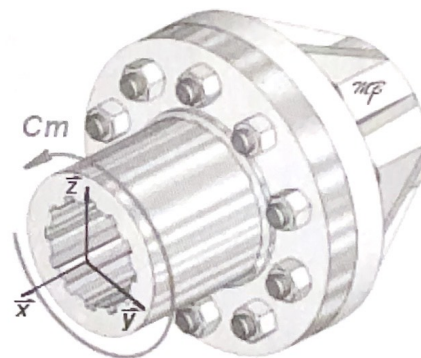
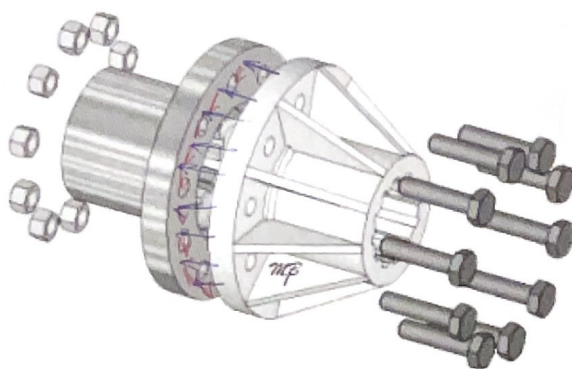
La surface cisailée étant plus petite, le calcul au cisaillement ne sera pas à négliger dans ce cas.



2 DIMENSIONNEMENT DE SOLUTIONS PAR ADHERENCE

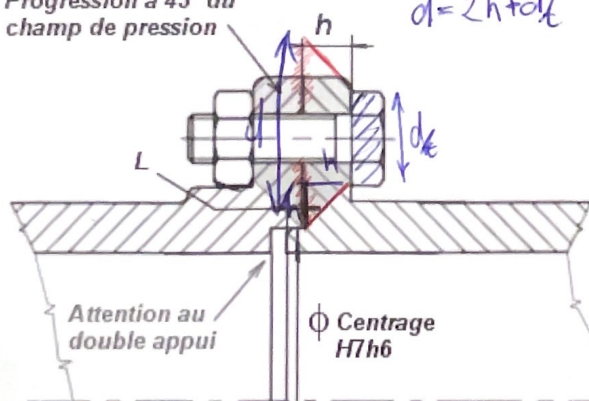
2.1 Brides

Les sollicitations axiales et radiales sont transmises par la surface plane et le centrage court.

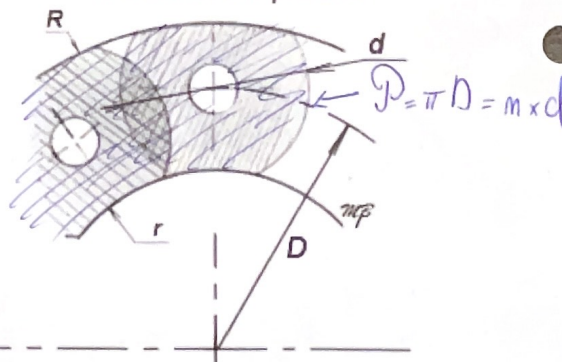


2.1.1 Répartition de pression (calcul du nombre de vis)

Progression à 45° du
champ de pression



Répartition circconférentielle
des vis pour avoir chevauchement
des surfaces de pression



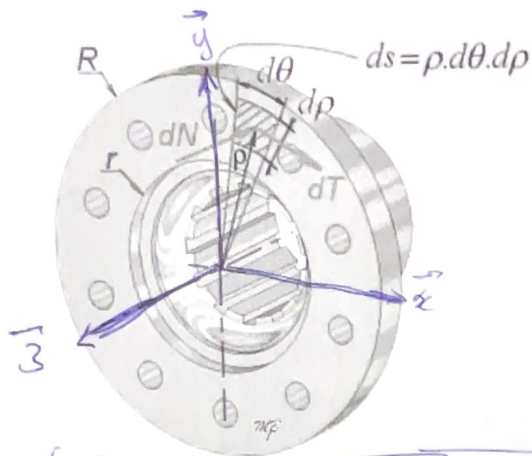
On recommande une répartition de pression uniforme sur toute la couronne. Ceci impose un nombre suffisant de vis :

Avec :

$$n > \frac{\pi \cdot D}{d}$$

- n : nombre de vis
- D : diamètre d'implantation des boulons
- d : diamètre des champs de pression au niveau du plan de joint

2.1.2 Couple transmissible



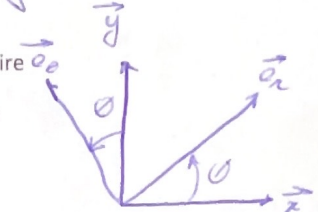
HYP : on se place au glissement
 $dT = f dN$

dT : effort tangentiel élémentaire

dN : effort normal élémentaire

f : coefficient de frottement

p : pression de contact



$$\vec{OM} \wedge d\vec{F} = p \vec{e}_r n (p dS \vec{e}_\theta - f p dS \vec{e}_\theta) = p dS \vec{e}_\theta - f p dS \vec{e}_\theta$$

$$\vec{R} = \int_S d\vec{F} = p S \vec{e}_\theta = \left[p \pi (R^2 - r^2) \right] \vec{e}_\theta$$

$$\vec{M}(O, d\vec{F}) = \int_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} = \int_0^R \int_0^{2\pi} (p \vec{e}_\theta - f p \vec{e}_\theta) p^2 d\theta dp \quad \text{ou} \quad \int_0^{2\pi} \vec{e}_\theta d\theta = 0 \quad \text{bonne}$$

$\int$ support de coussin d'embrayage

$$= - \int_0^R 2\pi f p \cdot \vec{e}_\theta p^2 dp = - 2\pi f p \left(\frac{R^3}{3} - \frac{r^3}{3} \right) \vec{e}_\theta$$

$$\text{Donc } C_t = \frac{2}{3} (R^3 - r^3) \pi f p$$

$$\text{Avec } N = \left[C_t = \frac{2}{3} N \frac{(R^3 - r^3)}{(R^2 - r^2)} \right]$$

$$C_t = f \cdot N \cdot \frac{2}{3} \frac{(R^3 - r^3)}{(R^2 - r^2)} = f \cdot N \cdot R_{\text{moyen}}$$

N : effort axial $\rightarrow P = \frac{N}{S} = \frac{N}{\pi(R^2 - r^2)}$ (c'est la somme)
 N/n : effort axial par vis

$$R_{\text{moyen}} = \frac{2}{3} \frac{(R^3 - r^3)}{(R^2 - r^2)} \approx \frac{R+r}{2}$$

Document constructeur : tensions recommandées dans une vis (pour une qualité 8-8)

d nominal (mm)	Précision de serrage	Classe 8-8			tan μ moyen = 0,15			tan μ moyen = 0,20		
		Cs (N.m)	Fomin (N)	Fomax (N)	Cs (N.m)	Fomin (N)	Fomax (N)	Cs (N.m)	Fomin (N)	Fomax (N)
5	A	5,5	5325	5886	6,4	4788	5293			
	B	5,2	4815	5886	6,1	4330	5293			
	C	4,83	3924	5886	5,6	3528	5293			
	D	3,87	1962	5886	4,48	1764	5293			
6	A	9,5	7511	8302	11,1	6753	7464			
	B	9,1	6792	8302	10,6	6106	7464			
	C	8,3	5534	8302	9,7	4976	7464			
	D	6,7	2767	8302	7,7	2488	7464			
8	A	23	13790	15242	27	12404	13710			
	B	22	12470	15242	25	11217	13710			
	C	20	10161	15242	23	9140	13710			
	D	16,3	5080	15242	18,9	4570	13710			
10	A	46	21963	24275	53	19762	21843			
	B	44	19861	24275	51	17871	21843			
	C	40	16183	24275	46	14562	21843			
	D	32	8091	24275	37	7291	21843			

2.1.3 Exemple (application numérique)

Couple à transmettre : 900 Nm ; Géométrie : $R = 60\text{mm}$, $r = 40\text{mm}$, épaisseur $h = 5\text{mm}$.

Coefficient de frottement : $f = 0,15$

Combien de vis ? Quel diamètre ? (utilisation de vis CHC, diamètre sous tête environ 10mm)

Combien de vis ? $n > \frac{\pi D}{d}$ avec $d = d_t + 2h$ et $D = 100\text{mm}$ (moyenne entre les deux rayons)

Donc $n > \frac{\pi \cdot 100}{20} \rightarrow n > 15,7$

Donc $n = 16$

Quel diamètre ?

$$C_t = \frac{2}{3} \cdot \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2} \cdot N \cdot f$$

$R_{\text{moy}} = 50\text{mm}$

On $N = \frac{C_t}{f R_{\text{moy}}} = \frac{900}{0,15 \times 50 \cdot 10^{-3}} = 120\text{ kN}$

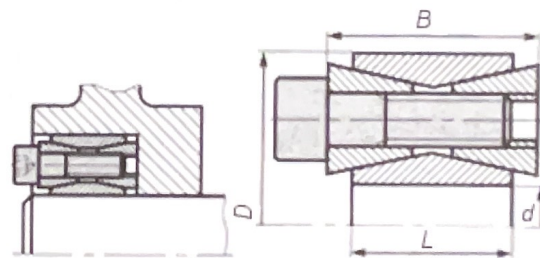
$N_{\text{vis}} = \frac{120}{16} = 7,5\text{ kN}$

On regarde ensuite sur le tableau.

A $\rightarrow \phi 6$
C/B $\rightarrow \phi 8$
D $\rightarrow \phi 10$

2.2 Moyeu expansible (Frettes Démontables)

Cette solution permet la transmission de couples très élevés.



Calcul de la pression à installer au niveau de la surface cylindrique pour transmettre le couple.

$$\vec{M}(O) = \int_O \vec{OM} \wedge d\vec{F}$$

$$d\vec{F} = p dS \vec{e}_r + f p dS \vec{e}_\theta$$

$$dS = r dr d\theta$$

$$\vec{OM} \wedge d\vec{F} = (p \vec{e}_r + f p \vec{e}_\theta) \wedge (r \vec{e}_r + r \vec{e}_\theta) dS$$

$$= (p f \vec{e}_\theta + p \vec{e}_r - 3 p \vec{e}_r) dS$$

$$\vec{M}(O) = 2 \pi r^2 \int p \vec{e}_\theta$$

